

DESARROLLO ABP

Caso Ficticio: Textiles Futuro S.A.

Textiles Futuro S.A. es una compañía del sector textil que se encarga de la producción de telas industriales. Su planta trabaja con telares de alta capacidad y procesos continuos con el fin de abastecer el mercado con la oferta necesaria. No obstante, la compañía presenta un nivel bajo de digitalización y monitoreo de sus procesos, lo que la deja en una posición muy debilitada para ser eficiente y tomar decisiones en base a datos.

- **Problema:** La compañía experimenta detenciones en sus telares industriales, lo que significa que cada año deja de producir alrededor de un 30% de lo que podría. Estas detenciones se deben a la falta de un sistema de monitoreo en tiempo real y de herramientas de predicción. Esto provoca que trabajen desconectados de su rama comercial, lo que impide ajustar plazos y gestionar de manera personalizada a sus clientes.
- **Objetivo:** Implementar una solución a medida con tecnologías IoT e IA para el monitoreo en tiempo real de los telares, realizando análisis predictivos de riesgos y con una gestión eficiente del consumo energético. Todo ello para conseguir mayor eficiencia operativa, que se paren menos telares y para poder organizarse mejor a nivel operativo y también para poder echar una mano a su área comercial en la fijación de plazos de entrega fiables.

Requerimientos Generales

Transformación Digital (No olvidar los principios de la TD):

- **Análisis del impacto de los cambios sociales y tecnológicos en la industria manufacturera.**
 - **Respuesta:** La digitalización de la industria a nivel mundial, incluido el sector textil, ha dado lugar a cambios importantes con la llegada de la Industria 4.0. Este concepto, que pone la interconexión, la automatización, el aprendizaje automático y la capacidad para analizar datos en tiempo real como prioridad de la industria, ha logrado que el proceso de fabricación sea más eficiente, sostenible y esté más centrado en el cliente. A esto hay que sumar los cambios de comportamiento de la sociedad y de los consumidores, específicamente en el caso de la industria textil, donde los patrones de compra exigen cierto nivel de producción, como así también cambio constante en lo que se ofrece para mantenerse vigente. Esto es posible

gracias a la utilización de tecnologías como el IoT y la IA para ser más productivos y ahorrar costes.

- Relación entre la evolución de la industria y la necesidad de productos digitales orientados al valor.
 - Respuesta: Para Manufacturing Solutions Co., el análisis actual revela un bajo nivel de digitalización: detenciones frecuentes en telares que generan pérdidas del 30% anual, ausencia de monitoreo en tiempo real y falta de integración entre operaciones y áreas comerciales. La transformación digital no solo optimiza procesos internos, sino que permite la aplicación de nuevos modelos de negocio y mejora la experiencia del cliente al ofrecer entregas personalizadas y en menores plazos. Tecnologías como IoT permiten recopilar datos en tiempo real mientras que la IA permite hacer análisis predictivos.

Visión de Producto:

- **Definición clara y comunicable de la visión del producto digital.**
 - **Propósito** > Define el “**por qué**”. Debe centrarse en el beneficio para el usuario o la sociedad.
 - **Audiencia** > Segmento primario de usuarios o clientes.
 - **Diferenciador** > Competencia central que brinda ventaja sostenible.
 - **Inspiración** > Frase, imagen o eslogan que moviliza emociones.

Respuesta (Un párrafo de máximo 8 líneas): Fortalecer la capacidad de las compañías textiles a nivel nacional para que funcionen ininterrumpidamente, de manera sostenible e inteligente, transformando cada máquina en un socio predictivo que optimiza la eficacia, disminuye los gastos y consolida la confianza con sus consumidores. ***Las máquinas no se detienen, tu empresa tampoco.***

- Identificación del problema principal que el producto busca resolver.
 - Respuesta: Este producto resuelve el problema principal de ineficiencias operativas y desconexión entre producción y ventas, habilitando decisiones basadas en datos que reducen detenciones, minimizan costos y mejoran la satisfacción del cliente
- Alineación de la visión con los objetivos estratégicos de la organización.

- Respuesta: Alineados con objetivos estratégicos como la sostenibilidad y la competitividad global, EvoluTech posiciona a la empresa como líder en manufactura digital..

Propuesta de Valor:

- Identificación de los principales stakeholders (internos y externos).
 - Respuesta: Los stakeholders internos son varios, como la Dirección de Transformación Digital que es quien pide el proyecto en principio. Luego están los equipos de producción y mantenimiento, ellos se encargan del monitoreo diario de las máquinas, algo importante para que todo funcione bien. El área de ventas y marketing usa los datos para mejorar cómo interactúan con los clientes. Externamente, los clientes son clave, son empresas industriales que necesitan telas y productos textiles y buscan entregas confiables además de personalizadas. Los proveedores de insumos y materias primas se integran en la cadena de valor, para planificar mejor las cosas.
- Beneficios esperados para el negocio, los usuarios internos y los clientes.
 - Respuesta: Para el negocio, hay varias formas de bajar los costos operativos. Por ejemplo, minimizando las detenciones en la producción, que podrían reducirse hasta un 30% menos. También la optimización energética, con ahorros que van del 20% al 25%. Y además, se podrían habilitar nuevos modelos, como suscripciones a la capacidad productiva detenida de la empresa, es decir, arrendar equipo instalado. Eso generaría ingresos que se repiten y un retorno de inversión rápido. Para los clientes poder conocer con precisión cuándo recibirán su pedido es el valor clave.
- Justificación del uso de tecnologías como IoT, IA o CRM **como habilitadores de valor**, no como soluciones técnicas.
 - Respuesta: Las tecnologías de la información no son solo herramientas técnicas, son también el motor estratégico que convierte los datos sin procesar en verdadero capital para la empresa. Esta integración es muy importante, pues está totalmente alineada con lo que conocemos como Industria 4.0, orientada a impulsar la eficiencia operativa, la sostenibilidad y sobre todo, la capacidad real de innovar en el sector productivo. El IoT funciona como el mecanismo básico para capturar datos en tiempo real

permitiendo una visión clara y completa de todo lo que sucede en las máquinas. Esto es vital si queremos optimizar los flujos de trabajo y evitar problemas antes de que escalen. Por otro lado, la IA va un paso más allá del simple análisis, su valor reside en que permite identificar patrones para predecir lo que va a pasar en el futuro. Esta capacidad permite establecer un mantenimiento anticipado que disminuye la posibilidad de las fallas sorpresa, como también ajustar con precisión la cantidad de insumos que se necesitan. Esta capacidad no solo eleva la productividad general, sino que reduce costos drásticamente porque identificamos y aprovechamos las oportunidades de mejora a lo largo de toda la cadena de valor. Gracias a esto, podemos diseñar propuestas de valor que son mucho más personalizadas y, al mismo tiempo, podemos prometer plazos de entrega que sabemos que son posibles de cumplir.

Priorización Estratégica:

- Identificación de iniciativas clave a alto nivel.

El proyecto EvoluTech surge de un riguroso análisis del panorama de transformación digital actual en Manufacturing Solutions Co. Nuestro objetivo principal es claro: generar valor operativo y estratégico. Las iniciativas principales son:

- **Monitoreo Predictivo de Maquinaria:** Utilizar datos de sensores IoT para anticipar fallas en telares mediante IA, evaluando estados como óptimo, revisión necesaria o falla inminente.
- **Gestión de Insumos y Materia Prima:** Analizar con IA la relación entre insumos y desempeño de maquinaria para optimizar uso y reducir desgaste.
- **Análisis de Patrones de Consumo Energético:** Emplear IA en datos históricos para identificar ineficiencias y picos de consumo, promoviendo ahorros energéticos.
- **Optimización de la Cadena de Valor:** Integrar datos de proveedores, producción y demanda vía IA para mejorar planificación, inventarios y tiempos de entrega.
- **Nuevos Modelos de Negocio (Suscripción y Product-SaaS):** Identificar capacidad subutilizada con IA para habilitar arriendos y servicios por suscripción.
- **Aplicación de IA en el Área de Ventas:** Usar datos de producción para ofrecer plazos de entrega precisos, integrando con CRM para personalización comercial.
- Priorización basada en impacto, valor y alineación estratégica.

Must-Have (Prioridad Alta): Mantenimiento predictivo de maquinaria. Reduce las detenciones un 30 %, aumenta la vida útil de los equipos y mejora la eficiencia operativa.

Should-Have (Prioridad Media-Alta): Análisis de cómo se usa la energía y uso de inteligencia artificial en ventas. El primero ofrece ahorros del 20-25 % y sostenibilidad; el segundo, satisfacción del cliente y alineación comercial.

Could-Have (Prioridad Media): Control de suministros y materiales, y mejora de la cadena de valor. Mejora la eficiencia y el valor de los recursos a largo plazo.

Won't-Have (Inicialmente Pospuesto): Nuevos modelos de negocio. Potencial alto para ingresos recurrentes, pero impacto a corto plazo bajo y se necesitan datos maduros para la alineación.

Respuestas (Bien justificadas):

- ¿Cuál es el foco centrado en el cliente?

El enfoque centrado en el cliente se orienta principalmente hacia las empresas que adquieren telas y productos textiles, no hacia el consumidor final. Esta decisión se justifica por la naturaleza B2B de Manufacturing Solutions Co., donde la transformación digital busca mejorar la experiencia del cliente mediante plazos de entrega precisos, gestión personalizada y cumplimiento de demandas sostenibles. La implementación de la inteligencia artificial en las estrategias de ventas y su integración con el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) permiten la unificación de datos de producción con las interacciones del cliente, lo que resulta en un aumento de la retención y satisfacción. Esta priorización se alinea con las estrategias de la Industria 4.0, que hacen hincapié en la necesidad de comprender las necesidades del cliente antes de implementar cualquier tecnología, garantizando así un valor añadido.

- ¿Cuál es el foco centrado en el valor del negocio?

El enfoque principal debe ser el valor del negocio, impulsando mejoras tangibles en volumen, calidad y eficiencia operativa. Esta estrategia es vital para garantizar un retorno de inversión (ROI) rápido y la sostenibilidad a largo plazo. De hecho, esta urgencia se justifica plenamente al considerar que las detenciones no planificadas están causando pérdidas cercanas al 30%. Para mitigar este riesgo rápidamente, necesitamos iniciativas clave como el *Monitoreo Predictivo* y el *Análisis Energético*. Lo que pasa es que estas herramientas no solo reducen costos en el corto plazo, sino que también optimizan la gestión de recursos a mediano y largo plazo, alineando directamente nuestra operación con los objetivos estratégicos de resiliencia y crecimiento. Al definir estrategias de digitalización en el marco de la Industria 4.0, la prioridad no puede ser la adopción tecnológica pura. Por el contrario, la clave radica en asegurar que la digitalización esté intrínsecamente ligada a impactos operacionales fácilmente medibles. Esto significa que debemos priorizar la preparación de los datos (“data readiness”) y el retorno de la inversión (ROI) por encima de la novedad tecnológica, generando mejoras cuantificables entre plantas, transformando así las operaciones internas en una ventaja competitiva sostenible.

¿Cuál es el ROI y cuándo se proyectan ganancias?

Área	Beneficio Operacional	Impacto Esperado / ROI	KPI	Ventaja Azure	Ventaja AWS
Producción	Reducción de downtime	15–25%	MTTR / MTBF	Integración nativa IoT + Power BI	Escalabilidad global AWS IoT Core
Mantenimiento	Mantenimiento predictivo	20–30% ahorro	Costo mantenimiento	AutoML + Synapse	SageMaker + Data Wrangler
Logística	Optimización inventarios	10–18% reducción	Rotación inventario	Dynamics 365 integrado	S3 + Redshift
Ventas	Aumento conversión	10–20%	CLV	Dynamics 365 + Customer Insights	Salesforce + Einstein AI
Operaciones	Automatización procesos	25–35%	Lead Time	Power Platform	Step Functions + Lambda

El ROI se considera rápido, estimado en 6-12 meses desde el inicio de la implementación, gracias a la reducción de detenciones (meta: -30%) y ahorros energéticos (20-25%). Asumiendo ahorros anuales netos de ~70.000.000 CLP (reducción de pérdidas + optimización), el payback period (tiempo para recuperar la inversión) es de ~7 meses para un costo medio de 42.750.000 CLP.

Las ganancias se proyectan a partir del mes 7-13 post-implementación (considerando un deployment de 6 meses en fases: piloto, infraestructura, integración y escalamiento). En 2026, con el proyecto iniciado en Q1, se esperan ganancias netas positivas desde Q3, alcanzando un ROI acumulado del 150-200% al final del año, alineado con tendencias de Industria 4.0 en Chile donde proyectos IoT en manufactura textil generan retornos rápidos por eficiencia operativa.

¿Cuál será el MVP y por qué? (IoT, IA o CRM)

El producto mínimo viable (MVP) de EvoluTech será una implementación inicial de IoT con inteligencia artificial (IA) para monitorear de forma predictiva la maquinaria en una línea de producción piloto. Esta elección se debe a que son las dos tecnologías de mayor impacto en el problema actual que es las detenciones frecuentes en los telares que cuestan el 30 % de las ganancias anuales debido a la falta de supervisión y análisis predictivo.

Resolución del problema central: El desafío central sigue siendo el pobre rendimiento operativo causado por fallos imprevistos de la maquinaria. El internet de las cosas (IoT) asiste rápidamente. Proporciona métricas en tiempo real. Un nivel sencillo de inteligencia artificial proporciona una capacidad de anticipación decisiva; esto reduce las pérdidas en cerca de un tercio y prolonga la vida útil de los bienes, sin exigir un despliegue tecnológico completo. Esta veloz verificación valida la hipótesis de valor al instante, respaldando el análisis de la rentabilidad citado por consultoras como McKinsey.

Bajo riesgo y escalabilidad: Comenzar con un piloto minimiza riesgos, permite iteraciones basadas en feedback real y confirma la factibilidad antes de escalar. En Industria 4.0, los MVPs de IoT con IA se recomiendan para pruebas en entornos controlados, evitando sobrecargas organizacionales. El costo inicial estimado (\$30.000.000-\$60.000.000) es manejable y ofrece ROI rápido mediante alertas tempranas y optimización energética.

Porqué no empezar por CRM: Aunque CRM es valioso para integrar ventas y mejorar la experiencia del cliente (plazos precisos), no aborda el dolor operativo inmediato. En

proyectos de transformación digital, se sugiere empezar con IoT/AI para optimizar procesos internos antes de conectar con sistemas externos como CRM, que requieren datos maduros para ser efectivos. CRM se priorizará en fases posteriores (Should-Have), una vez validado el núcleo productivo.

Alineación estratégica: Este MVP fomenta una cultura data-driven, promueve reskilling del personal y alinea con objetivos como reducción de costos (20-25% en energía) y eficiencia, facilitando futuras expansiones a cadena de valor o modelos de suscripción.

Requerimientos Técnicos / Específicos

Desde el rol de Product Owner, **no se requiere la implementación técnica** de las soluciones.

El enfoque debe estar puesto en:

- Comprensión conceptual del rol de la nube (AWS/Azure) como habilitador de escalabilidad.
 - Respuesta: La nube no es solo una tecnología, sino un habilitador estratégico de escalabilidad. Permite a la organización crecer de forma flexible, segura y progresiva, alineando la evolución tecnológica con los objetivos del negocio y reduciendo el riesgo asociado al crecimiento.

La nube (plataformas como AWS o Microsoft Azure) actúa como un habilitador estratégico que permite a las organizaciones crecer, adaptarse y responder al cambio sin depender de grandes inversiones iniciales en infraestructura tecnológica.

Desde una perspectiva no técnica, la nube aporta escalabilidad al negocio en los siguientes términos:

1. Escalabilidad bajo demanda

La nube permite aumentar o reducir capacidades (usuarios, datos, transacciones, almacenamiento) según las necesidades reales del negocio.

- La empresa paga solo por lo que usa, evitando sobrecostos.
- Facilita responder a **picos de demanda** (campañas, crecimiento de clientes, estacionalidad).
- Reduce el riesgo de sobredimensionar inversiones tecnológicas.

Valor estratégico: El negocio puede crecer sin que la tecnología se convierta en una limitación.

2. Agilidad para el crecimiento del negocio

AWS y Azure permiten **incorporar nuevas capacidades digitales rápidamente**, sin largos ciclos de adquisición o instalación.

- Posibilita lanzar nuevos servicios, canales o productos digitales con mayor velocidad.
- Acompaña el crecimiento de la empresa sin interrumpir la operación existente.
- Reduce el tiempo entre la idea y su puesta en marcha.

Valor estratégico: La empresa gana velocidad para competir en mercados dinámicos.

3. Flexibilidad ante la incertidumbre

La nube ofrece un entorno adaptable frente a escenarios cambiantes:

- Cambios en la demanda de clientes.
- Expansión geográfica.
- Incorporación progresiva de nuevas tecnologías (CRM, analítica, automatización).

Valor estratégico: La organización puede **evolucionar de forma gradual**, minimizando riesgos.

4. Escalabilidad organizacional, no solo tecnológica

Más allá de la infraestructura, la nube facilita la **colaboración entre equipos** y la estandarización de procesos:

- Acceso remoto y seguro a sistemas.
- Información centralizada y actualizada.
- Mejor alineación entre áreas comerciales, operativas y de atención al cliente.

Valor estratégico: La nube habilita una operación más integrada y orientada al cliente.

5. Plataforma para la innovación continua

AWS y Azure funcionan como **plataformas de crecimiento futuro**, permitiendo incorporar progresivamente:

- Analítica de datos.
- Inteligencia artificial.
- Automatización de procesos.
- Integración con sistemas externos.

Todo esto sin necesidad de rediseñar la infraestructura desde cero.

Valor estratégico: La nube sostiene una transformación digital continua, no un cambio puntual.

¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuáles son los costos por ítem y las pérdidas?

Cuadro comparativo en términos de costo y ambientes productivos de las alternativas de computación en la nube (AWS-Azure).

Escenario	Componente	Servicio Azure	Costo Azure USD (Min)	Costo Azure USD (Max)	Servicio AWS	Costo AWS USD (Min)	Costo AWS USD (Max)
Piloto	IoT	Azure IoT Hub Free	0	0	AWS IoT Core Free Tier	0	0
Piloto	Datos	Blob Storage + Stream Analytics	16	27	S3 + Kinesis	18	30
Piloto	IA	Azure ML Básico	15	30	SageMaker Básico	20	40
Piloto	CRM	HubSpot / Zoho Free	0	0	HubSpot / Zoho Free	0	0
Producción	IoT	Azure IoT Hub B1	10	25	AWS IoT Core	15	35
Producción	Analítica	Synapse + Stream Analytics	70	130	Redshift + Kinesis	90	160
Producción	IA	Azure ML + AutoML	50	120	SageMaker	70	150
Producción	CRM	Dynamics 365 (5 usuarios)	250	500	Salesforce / HubSpot	300	600
Escalado	IoT	Azure IoT Hub S1	50	75	AWS IoT Core Alta Demanda	70	100
Escalado	Analítica	Synapse Dedicated	150	300	Redshift Dedicated	200	350
Escalado	IA	Azure ML Tiempo Real	200	400	SageMaker Endpoints	250	450
Escalado	CRM	Dynamics 365 + Insights (15 usuarios)	1000	2200	Salesforce Enterprise	1200	2600

- **Consideraciones generales de seguridad y protección de datos** desde una mirada estratégica.
 - Respuesta: **La seguridad y la protección de datos deben ser entendidas como habilitadores estratégicos de la transformación digital.** No solo protegen la información, sino que fortalecen la confianza, aseguran la continuidad del negocio y permiten un crecimiento digital sostenible.

En un proceso de transformación digital, la **seguridad de la información** y la **protección de datos** deben abordarse como **habilitadores de confianza y continuidad del negocio**, no únicamente como aspectos técnicos.

1. Seguridad como pilar de confianza

La digitalización implica centralizar datos críticos de clientes, operaciones y transacciones. Proteger esta información es clave para:

- Mantener la **confianza de los clientes**.
- Proteger la **reputación de la empresa**.
- Evitar interrupciones operativas y pérdidas financieras.

Mirada estratégica: La seguridad es un elemento central de la propuesta de valor digital.

2. Protección de datos y cumplimiento normativo

El uso de plataformas en la nube (AWS/Azure) facilita el cumplimiento de normativas de protección de datos y buenas prácticas de seguridad.

Desde una perspectiva estratégica, se debe considerar:

- Uso responsable de los datos de clientes.
- Control sobre quién accede a la información.
- Almacenamiento y tratamiento de datos conforme a regulaciones vigentes.

Mirada estratégica: El cumplimiento normativo reduce riesgos legales y fortalece la sostenibilidad del negocio.

3. Control de accesos y responsabilidades claras

La transformación digital requiere definir:

- Roles y responsabilidades sobre el acceso a la información.
- Niveles de permisos según funciones del negocio.
- Trazabilidad de acciones sobre datos sensibles.

Mirada estratégica: Un acceso controlado reduce errores humanos y protege activos críticos.

4. Continuidad operativa y resiliencia

Las plataformas en la nube ofrecen capacidades que favorecen:

- Alta disponibilidad de los sistemas.

- Respaldo y recuperación de información.
- Reducción del impacto ante incidentes.

Mirada estratégica: La seguridad también protege la operación diaria y la continuidad del servicio al cliente.

5. Conciencia organizacional y cultura de seguridad

La seguridad no depende solo de la tecnología, sino también de las personas.

Es fundamental:

- Capacitar a los equipos en buenas prácticas.
- Promover el uso responsable de la información.
- Integrar la seguridad como parte de la cultura organizacional.

Mirada estratégica: Una organización consciente reduce riesgos y mejora la adopción digital.

6. Seguridad como habilitador de crecimiento

Una base sólida de seguridad permite:

- Escalar operaciones con menor riesgo.
- Incorporar nuevos servicios digitales.
- Integrarse con proveedores y plataformas externas.

Mirada estratégica: La seguridad bien gestionada habilita la innovación y el crecimiento sostenible.

Necesidad de documentación clara para la comunicación entre equipos.

